

Renovations

IOI 2024 saralash III · 1-kun · C

Renovations (reno)

Dadorlandtiria mamlakatida n ta shahar bor va ular 0 dan $n - 1$ gacha raqamlangan. Mamlakatni m ta ikki tomonli yo'l bog'lab turadi, yo'llar ham 0 dan $m - 1$ gacha raqamlangan. Bunda i -raqamli yo'l $u[i]$ va $v[i]$ raqamli shaharlarni bog'lab turadi.

Buni qarangi, barcha yo'llar eski va ta'mirga muhtoj. Qaysidir yo'ldan foydalangandan so'ng o'sha yo'l yurib bo'lmaydigan holatga keladi. i -raqamli yo'ldan foydalangandan so'ng uni ta'mirlashga $w[i]$ dador dollari kerak. Ta'mirlangan yo'l ham bir marta foydalangandan so'ng yana ta'mirtalab holatga kelib qoladi.

Aytaylik, x -shahardan y -shaharga borib, so'ngra yana x -shaharga qaytib kelmoqchisiz. Ta'mirtalab yo'ldan yana foydalanmoqchi bo'lsangiz uning ta'mirlash pulini to'laysiz. Shu xarajatlar yig'indisiga $f(x, y)$ deyiladi.

Davlatbek sizdan nechta (x, y) juftliklar uchun $f(x, y) \leq T$ shart bajarilishini so'ramoqda, bunda $0 \leq x < y \leq n - 1$. Siz Davlatbekka yordam bering.

Implementation details

Vazifangiz quyidagi protsedurani dasturlash:

```
int64 count_pairs(int n, int m, int64 T, int[] u, int[] v, int[] w)
```

- n : jami shaharlar soni.
- m : jami yo'llar soni.
- T : javobni topish so'ralayotgan konstanta.
- u va v : uzunligi m ga teng bo'lgan massivlar – to'g'ridan-to'g'ri yo'l bilan ulangan qo'shni shaharlar.
- w : uzunligi m ga teng bo'lgan massiv – yo'llarni ta'mirlashga ketadigan pul miqdori.
- Protsedura $f(x, y) \leq T$ bo'lgan (x, y) juftliklar sonini qaytarishi kerak.
- Bu protsedura aynan bir marta chaqiriladi.

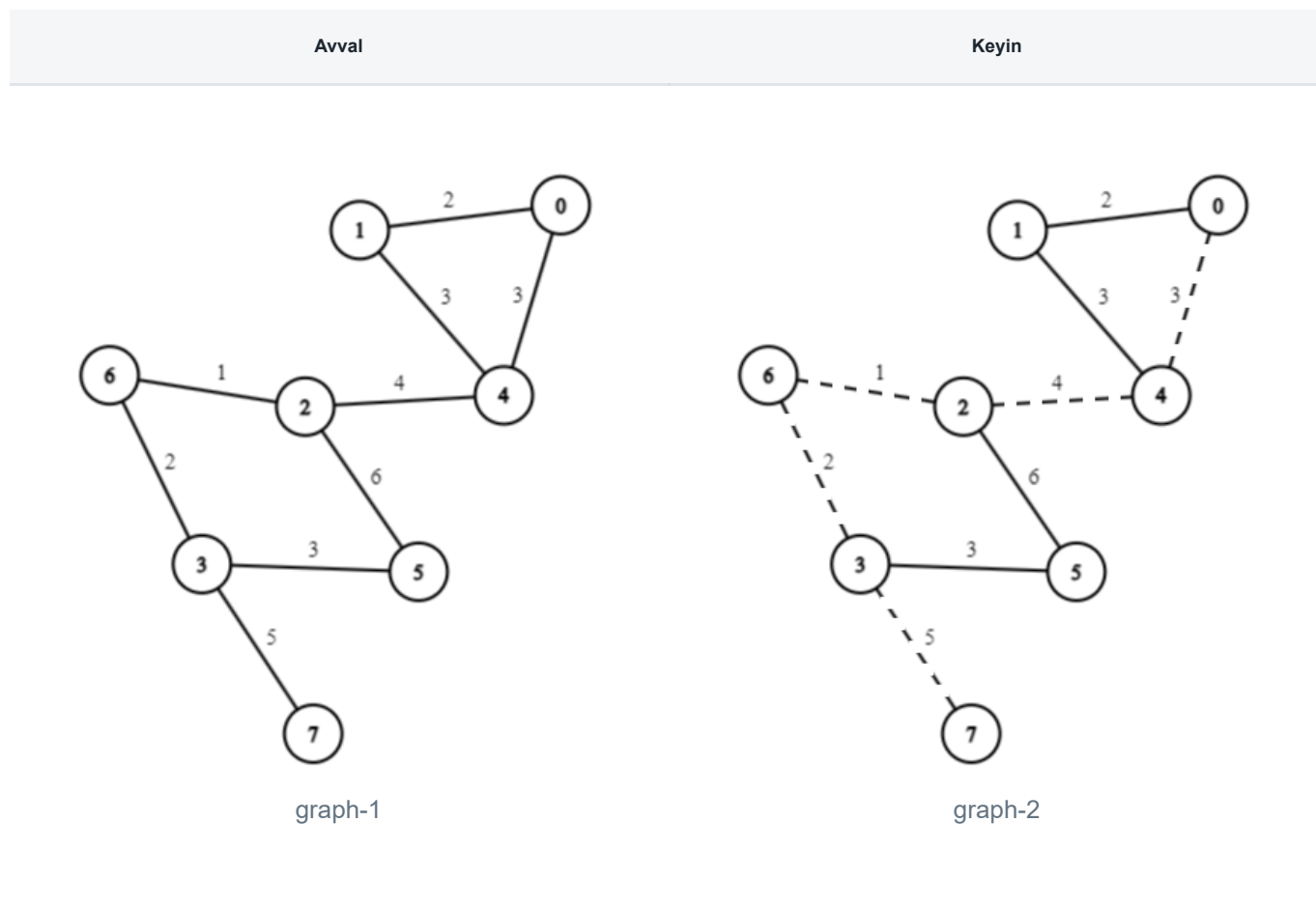
Example

Ushbu chaqiruvni ko'raylik:

```
count_pairs(8, 9, 4, [0, 0, 1, 2, 2, 3, 3, 2, 3],
              [1, 4, 4, 4, 6, 5, 6, 5, 7],
              [2, 3, 3, 4, 1, 3, 2, 6, 5])
```

Protsedura javob sifatida 21 qaytarishi kerak.

Masalan, $f(0, 7)$ ni hisoblab ko'raylik. Davlatbek avval $0 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 6 \rightarrow 3 \rightarrow 7$ shaharlar yo'nalishida yurishi mumkin. Bunda 1, 3, 4, 6, 8 raqamli yo'llar ta'mirlalab holatga keladi.



Ortga qaytish uchun Davlatbek 3 va 8 raqamli yo'llarni $w[3] + w[8] = 4 + 5 = 9$ dador dollari evaziga ta'mirlashi kerak. Shunda u $7 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 1 \rightarrow 0$ marshruti orqali 0-shaharga qaytishi mumkin. Demak $f(0, 7) = 9$.

Biroq $9 > 4 = T$ bo'lgani uchun javobga ta'sir qilmaydi. $f(0, 4) = 0$ va $f(1, 2) = 4$ esa javobni ikkitaga oshiradi.

Constraints

- $2 \leq n \leq 200\,000$
- $1 \leq m \leq 200\,000$
- $0 \leq T \leq 2 \cdot 10^{14}$
- $0 \leq u[i] < v[i] \leq n - 1$, barcha $0 \leq i \leq m - 1$ uchun.
- $1 \leq w[i] \leq 10^9$, barcha $0 \leq i \leq m - 1$ uchun.

Hech qaysi $i < j$ juftlik uchun $(u[i], v[i])$ va $(u[j], v[j])$ teng emas. Ixtiyoriy shaharlar juftligida ularning biridan ikkinchisiga yo'llar orqali borish mumkin.

Subtasks

1. (6 ball) $n \leq 200, m = n - 1$
2. (8 ball) $n \leq 2000, m = n - 1$
3. (27 ball) $m = n - 1$
4. (20 ball) $T \leq 100$
5. (11 ball) $n \leq 200$
6. (12 ball) $n \leq 2000$
7. (16 ball) Qo'shimcha chegaralarsiz.

Sample Grader

Namunaviy graderga ma'lumotlarni quyidagi tartibda kiriting:

- qator 1: $n \ m \ T$
- qator $2 + k$ ($0 \leq k \leq m - 1$): $u[k] \ v[k] \ w[k]$

Namunaviy grader javobni quyidagi tartibda chiqaradi:

- qator 1: `count_pairs` protsedurasi qaytargan javob.